

Lesen Sie den folgenden Text und die Aussagen 13–23. Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (–) oder gar nicht im Text enthalten (x)? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 13–23 auf dem Antwortbogen.

1

2023

Navigationssysteme

(ÜBERSCHRIFT)

Leseverstehen, Teil 3

- 1 So mancher Autofahrer hat sich schon von seinem Navigationssystem in die Irre führen lassen. In einer Studie befragten wir über 4.000 Teilnehmer dazu, ob und wie häufig sie gedruckte Karten, Navigationsgeräte oder Routenplaner nutzen und für wie gut sie ihren Orientierungssinn halten. Egal ob Mann oder Frau, Jung oder alt – sich beim Autofahren von einem Navi lotsen zu lassen, ist für die meisten Befragten heutzutage selbstverständlich.
- 2 Personen, die sich oft von einem GPS-System leiten lassen, bewerten ihre Fähigkeit, sich zurechtzufinden, jedoch nicht schlechter als jene, die solche Geräte selten verwenden. Forscher bestätigen, dass Menschen ihre Orientierungsfähigkeit in der Regel realistisch beurteilen können. Wer sie für gut hält, gibt in Studien die Richtung zu bestimmten Zielen tatsächlich präziser an. Das lässt erst einmal vermuten, dass Navigationsgeräte die Orientierungsfähigkeit an sich nicht schmälern.
- 3 Wir verfügen über mehrere Möglichkeiten, um uns zu orientieren. Zum einen können wir uns den zurückgelegten Weg merken. Dabei helfen auffällige Gebäude wie eine Kirche oder ein zentraler Platz. Solche Landmarken kombinieren wir mit Richtungsangaben zu so genannten Abbiegeanweisungen: "An der Kirche muss ich rechts abbiegen." Aus mehreren Abbiegeanweisungen entsteht unser Routenwissen. Um von einem Ort zu einem anderen zu kommen, genügt es, eine bekannte Route zu nehmen – solange man sie nicht verlässt. Das Routenwissen enthält jedoch keine Information darüber, wie verschiedene Landmarken zueinander in Beziehung stehen. Dieses Verständnis für die räumliche Konfiguration entwickelt sich unabhängig vom Routenwissen und wird als Überblickswissen oder kognitive Karte bezeichnet. In unserem Kopf bilden wir also aus den Eindrücken der Umgebung und unseren Erinnerungen eine Art mentale Straßenkarte. Sie ermöglicht es uns, alternative Wege zu gehen, etwa wenn eine Route gesperrt ist oder wenn wir doch einmal falsch abgebogen sind.
- 4 Wie einfach Menschen eine kognitive Karte bilden, hängt von der Umgebung ab. Im New Yorker Stadtteil Manhattan fällt es leicht. Die Straßen dort sind rechtwinklig angeordnet, und anhand des Straßennamens (zum Beispiel west 57th Street) kann man erschließen, wo man sich befindet. In London dagegen ist es schwieriger. Die Straßen sind verwinkelt, ihre Lage zueinander schwer zu durchschauen. Die Ausbildung Londoner Taxifahrer dauert daher mehrere Jahre und ist legendär. Und das besondere Orientierungstraining scheint sich auch in ihrem Gehirn niederzuschlagen. Von Taxifahrern in Manhattan hat man nichts dergleichen gehört.
- 5 Dass der Orientierungssinn kein umfassendes Talent ist, sondern nur eine von verschiedenen Fähigkeiten, um sich zurechtzufinden, verdeutlichen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen zeigen in Studien einen schlechteren Orientierungssinn als Männer: Sie schneiden weniger gut ab, wenn sie die Richtung einschätzen sollen, in der eine Landmarke, etwa eine Kirche, von ihnen aus liegt. Dafür können sie sich besser als Männer merken, wo genau in der Nähe der Kirche noch andere Orte zu finden sind, beispielsweise ein Bäcker. Das Routenwissen ist bei beiden Geschlechtern etwa gleich ausgeprägt. Frauen sind ebenso gut in der Lage wie Männer, sich anhand einer Straßenkarte zurechtzufinden, und sie fertigen aus dem Gedächtnis vergleichbar gelungene Skizzen der Umgebung an. Fragt man Personen nach dem Weg, beschreiben Frauen diesen jedoch vor allem anhand von Landmarken, während Männer ebenso Himmelsrichtungen und Entfernungsangaben heranzieht.

- 6 Bevor es Navis gab, war man gezwungen, sich anhand von Straßenkarten zu orientieren. Diese bilden die Umgebung allozentrisch ab, stellen also räumliche Informationen unabhängig vom Standort des Benutzers dar. Er muss die nach Norden ausgerichtete Karte zunächst mit der eigenen Position und IS Blickrichtung vergleichen, um sie korrekt zu lesen. Das ist mental aufwändig, hat aber Vorteile: Man gewinnt dadurch eine genauere kognitive Karte. Wer sich von einem Navigationssystem leiten lässt kann auf diese mentale Rotation verzichten. Denn die Anzeige auf dem Monitor ist bereits egozentrisch ausgerichtet. Das Gerät nimmt dem Nutzer quasi einen Teil der Arbeit ab und sagt ihm, wo er sich befindet und wo er abzubiegen hat. Das klappt meistens gut. Es kann jedoch passieren, dass der Anwender seine Umgebung nicht so genau wahrnimmt – es infolgedessen nicht merkt, wenn er doch einmal in die Irre geführt wird.
- 7 Vor einigen Jahren zeigte ich gemeinsam mit Kollegen, dass Menschen weniger über ihre räumliche Umwelt lernen, wenn sie ein Navi statt einer Karte benutzen. Nicht nur das Überblickswissen – also die kognitive Karte –, sondern auch das Routenwissen war bei ihnen beeinträchtigt. Aber verschlechtert die Nutzung eines Navis zwangsläufig das räumliche Lernen? Vielleicht kann es ja sogar dabei helfen, die Umwelt genauer wahrzunehmen. Um herauszufinden, wie die Geräte dafür verändert werden müssen, schickten wir 84 Probanden mit drei verschiedenen technischen Helfern über einen Universitätscampus. Bei einer Gruppe zeigte der Monitor des Navigationssystems immer die Kreuzung, an der sich die Person gerade befand. Ein Abbiegepfeil wies den Weg. Diese Darstellung ist der von heutigen Navigationsgeräten am ähnlichsten und bildet das Routenwissen ab. Eine zweite Teilnehmergruppe sah auf dem Display eine Straßenkarte, die nach Norden ausgerichtet war und nicht mitrotierte, wenn sich die Person drehte – das entspricht einer allozentrischen Darstellung. Ein blauer Punkt zeigte die Position des Probanden an. Und bei einer dritten Gruppe erschien die eigene Position stets in der Mitte des Bildschirms (Kompassbedingung). Um den Punkt herum waren Ziele und Landmarken eingezeichnet. Diese Ansicht vermittelt das egozentrische Überblickswissen.
- 8 Im Anschluss baten wir die Probanden für einige Tests ins Labor. So konnten wir feststellen, was sie nebenher gelernt hatten. Das Ergebnis: Die Versuchspersonen hatten je nach Navieinstellung ganz unterschiedlich erfolgreich nebenbei etwas über die Umgebung gelernt. Im Schnitt zeichneten Teilnehmer der Kompassbedingung akkuratere Kartenskizzen als jene, die auf dem Bildschirm ganz klassisch Kreuzungen mit Abbiegepfeil vor sich gesehen hatten. Dafür verliefen sich diese Probanden am seltensten. Im Routenwissen unterschieden sich die Gruppen nicht. Dennoch zeigt die Studie, dass die Darstellung auf dem Bildschirm eines Navis tatsächlich das Überblickswissen und die Orientierung fördern kann.
- 9 Welche Ansicht auf dem Monitor die beste ist, kann man noch nicht sagen. Die klassische Routenanzeige ist gut geeignet, um ohne Umwege zum Ziel zu kommen. Allerdings lernt man bei dieser Darstellung am wenigsten über die Umgebung. Momentan suchen mein Team und ich nach Displaydarstellungen, die unsere Orientierung fördern. Dafür bitten wir Probanden, einen Stadtplan für einen Freund zu zeichnen, der sich in ihrer Heimat nicht auskennt. Aus den Kartenskizzen leiten wir allgemeine Eigenschaften der mentalen Karten ab, um die Anzeige von Navigationsgeräten zu verbessern. Bisher scheint es am vielversprechendsten, wenn die Ansicht auf dem Bildschirm unserer kognitiven Landkarte stark ähnelt. Dagegen hat sich der Trend, die Karte eines Navis immer mehr an reale Satellitenbilder anzunähern, als wenig sinnvoll erwiesen.
- 10 Aktuelle Darstellungen auf dem Bildschirm eines Navis sind im Vergleich zur mentalen Karte weniger schematisch. Sie enthalten oft unnötige Angaben, während relevante Überblicksinformationen fehlen. Unsere Probanden zeichnen in ihre Kartenskizzen beispielsweise oft Landmarken ein, an denen eine Person gar nicht direkt vorbeiläuft, die aber für das globale Verständnis wichtig sind. Ob Menschen durch ähnliche Anzeigen auf dem Navigationsgerät mehr über die räumliche Umgebung lernen wird noch laufende Studie zeigen.

Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (-) oder nicht im Text enthalten (x)?

Navigationssysteme

2023

(ÜBERSCHRIFT)

- F 13** Ältere Menschen verlassen sich beim Autofahren nach wie vor ungern auf Navigationsgeräte.
- R 14** Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Manches ihren Orientierungssinn oft richtig einschätzen.
- F 15** Der Begriff „kognitive Karte“ ist gleichbedeutend mit „Routenwissen.“
- X 16** Eine Studie mit Londoner Taxifahrern brachte keine statistisch signifikanten Ergebnisse.
- X 17** Die Tendenz bei Frauen, sich auf Landmarken zu konzentrieren, und die der Männer, Wege mit Distanzen zu beschreiben, hat sich im Laufe der Evolution entwickelt.
- R 18** Man gewinnt beim kartenlesen einen präziseren Überblick über die Umgebung, weil man die Ausrichtung der Karte verstehen muss.
- F 19** Ein Forscherteam konnte zeigen, dass sich durch die Nutzung von Navis zwar das Routenwissen verschlechtert, nicht aber das Überblickswissen.
- R 20** Wissenschaftler haben untersucht, wie sich der Anzeigemodus auf dem Navi auf die Wahrnehmung der Umgebung auswirkt.
- R 21** Die Teilnehmer aus der dritten Gruppe fertigten gelungenere Kartenskizzen an als die Teilnehmer aus der ersten Gruppe.
- R 22** Der Autor und sein Team möchten durch ihre Arbeit die räumliche Informationsverarbeitung der Navinutzer optimieren.
- F 23** Satellitenbilder stellen optimale Orientierungsgrößen bei der Konzeption von Navigationdisplays dar.

Welche der Überschriften a, b oder c passt am besten zum Text? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

24 a Wie entwickelt sich der Orientierungssinn im Laufe des Lebens ?



b Schaden Navis unserem Orientierungssinn?

c Forscher finden den Tacho im Gehirn

Leseverstehen, Teil 3

Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (-) oder nicht im Text enthalten (x)?

4

Navigationssysteme

2023

(ÜBERSCHRIFT)

V 2

Leseverstehen, Teil 3

- F** 13 Ältere Menschen verlassen sich beim Autofahren nach wie vor ungern auf Navigationsgeräte.
- R** 14 Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Manches ihren Orientierungssinn oft richtig einschätzen.
- F** 15 Der Begriff „kognitive Karte“ ist gleichbedeutend mit „Routenwissen.“
- X** 16 Eine Studie mit Londoner Taxifahren brachte keine statistisch signifikanten Ergebnisse.
- X** 17 Die Tendenz bei Frauen, sich auf Landmarken zu konzentrieren, und die der Männer, Wege mit Distanzen zu beschreiben, hat sich im Laufe der Evolution entwickelt.
- R** 18 Man gewinnt beim kartenlesen einen präziseren Überblick über die Umgebung, weil man die Ausrichtung der Karte verstehen muss.
- F** 19 Ein Forscherteam konnte zeigen, dass sich durch die Nutzung von Navis zwar das Routenwissen verschlechtert, nicht aber das überblickswissen.
- R** 20 Wissenschaftler haben untersucht, wie sich der Anzeigemodus auf dem Navi auf die Wahrnehmung der Umgebung auswirkt.
- R** 21 Die Teilnehmer aus der dritten Gruppe fertigten gelungenere Kartenskizzen an als die Teilnehmer aus der ersten Gruppe.
- R** 22 Der Autor und sein Team möchten durch ihre Arbeit die räumliche Informationsverarbeitung der Navinutzer optimieren.
- F** 23 Satellitenbilder stellen optimale Orientierungsgrößen bei der Konzeption von Navigationdisplays dar.

Welche der Überschriften a, b oder c passt am besten zum Text? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

24 a Forscher finden den Tacho im Gehirn



b Schaden Navis unserem Orientierungssinn?

a Wie entwickelt sich der Orientierungssinn im Laufe des Lebens?